

Curso de R para Economistas

Encontro 1 - Introdução ao R e ao Ambiente Computacional

Nathan Pereira Gomes de Sousa

gECo lab
UAEF-UFCG

27 de maio de 2026

Sumário

- 1 Apresentação do curso
- 2 O papel do R na Econometria
- 3 O que é o R
- 4 Instalação e ambiente de trabalho
- 5 Organização e reprodutibilidade
- 6 Atividade prática

Apresentação do curso

Curso básico de R aplicado à Economia:

- Carga horária presencial: 20 horas.
- Avaliação: Apresentação de um Script R dia **19** de junho.

Objetivo geral

Introduzir o uso da linguagem R como ferramenta aplicada à Economia, apresentando o fluxo básico de uma análise empírica:

Organizar dados → **Explorar dados** → **Visualizar dados** →
Estimar modelos

Estrutura do curso

- 1 Introdução ao R e ao ambiente computacional;
- 2 Fundamentos do R e importação de dados;
- 3 Transformação e análise exploratória;
- 4 Visualização de dados e comunicação empírica;
- 5 Introdução à econometria no R e avaliação final.

O papel do R na Econometria

A Econometria busca transformar modelos teóricos em evidências empíricas.

**Teoria econômica + Dados + Métodos estatísticos +
Computação**

O R entra como ferramenta para organizar dados, realizar cálculos, produzir gráficos e estimar modelos.

Do modelo teórico ao resultado empírico

Exemplo simples:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

- y : variável dependente;
- x : variável explicativa;
- β_1 : efeito estimado de x sobre y ;
- ε : termo de erro.

O R como ferramenta acadêmica

- Gratuito e de código aberto;
- Muito utilizado em pesquisa econômica;
- Forte integração com estatística e econometria;
- Permite análises reproduzíveis;
- Possui grande comunidade e muitos pacotes.

O que é o R?

O R é uma linguagem de programação e um ambiente estatístico utilizado para:

- manipulação de dados;
- análise estatística;
- visualização de dados;
- estimação de modelos;
- produção de relatórios e pesquisas reproduzíveis.

R e RStudio

R

É a linguagem de programação e o ambiente estatístico.

RStudio

É uma interface que facilita o uso do R.

R é o motor. RStudio é o painel de controle.

Instalação

Para utilizar o R, precisamos instalar:

- 1 R;
- 2 RStudio;
- 3 Pacotes necessários para o curso.

Pacotes iniciais:

- tidyverse
- ggplot2
- dplyr
- readr

Conhecendo o RStudio

O RStudio é organizado em painéis:

- **Script:** onde escrevemos os códigos;
- **Console:** onde os comandos são executados;
- **Environment:** onde aparecem os objetos criados;
- **Files/Plots/Packages:** arquivos, gráficos e pacotes.

Script e Console

Console

Espaço para executar comandos diretamente.

Script

Arquivo onde escrevemos, salvamos e organizamos os comandos.

No curso, o foco será escrever scripts organizados e comentados.

Organização de arquivos

Uma boa análise começa com uma boa organização.

Exemplo de estrutura:

- dados/
- scripts/
- resultados/
- graficos/
- relatorio/

Projetos no RStudio

Projetos do RStudio ajudam a manter a análise organizada.

- Facilitam o uso de caminhos relativos;
- Evitam erros com diretórios;
- Organizam scripts, dados e resultados;
- Melhoram a reprodutibilidade.

Boas práticas

- Usar nomes claros para arquivos e objetos;
- Comentar partes importantes do código;
- Separar dados brutos de dados tratados;
- Manter scripts organizados por etapas;
- Evitar alterar manualmente bases originais.

Erros frequentes

- Não saber onde o arquivo está salvo;
- Confundir vírgula e ponto decimal;
- Esquecer de instalar ou carregar pacotes;
- Usar nomes de objetos diferentes;
- Não salvar o script.

Atividade prática do encontro

Ao final deste encontro, cada participante deverá:

- 1 Criar uma pasta para o curso;
- 2 Criar um projeto no RStudio;
- 3 Criar um script inicial;
- 4 Instalar e carregar pacotes básicos;
- 5 Executar os primeiros comandos no R.

Primeiros comandos

```
# Meu primeiro script em R
```

```
2 + 2
```

```
nome <- "Curso de R para Economistas"
```

```
print(nome)
```

Encerramento do Encontro 1

Hoje vimos:

- O objetivo geral do curso;
- O papel do R na análise econômica;
- A diferença entre R e RStudio;
- A estrutura básica do RStudio;
- Organização de projetos e boas práticas.

No próximo encontro: fundamentos do R e importação de dados.